



Criação do Banco de Dados do Sistema Fitinha

Contexto da atividade

Desafio da aula, o sistema chamado **Fitinha**, é uma plataforma simples de streaming de vídeos. O sistema já possui as páginas, rotas e estrutura visual desenvolvidas, porém o banco de dados não está criado.

O desafio da turma será criar o banco de dados localmente no PostgreSQL para que o sistema funcione corretamente. Os alunos deverão analisar as necessidades do sistema, criar as tabelas, definir os relacionamentos, inserir dados iniciais e validar o funcionamento por meio do login e da exibição dos vídeos cadastrados.

Objetivo

Criar e configurar o banco de dados do sistema Fitinha, permitindo que a aplicação Flask consiga realizar login, exibir vídeos, registrar curtidas/favoritos e apresentar o ranking dos vídeos mais curtidos.

Banco de dados

O banco deverá ser criado no PostgreSQL local. O nome do banco deve seguir o padrão informado pelo professor no arquivo de configuração do sistema.

Os alunos deverão criar as tabelas necessárias para armazenar as informações utilizadas pela aplicação.

Entidades do sistema

O banco deverá possuir as seguintes entidades principais:

Usuários

A tabela de usuários será responsável por armazenar as informações das pessoas que acessam o sistema.

Ela deverá conter informações como:

- identificador do usuário;
- nome;
- e-mail;
- senha;
- data de cadastro.



Essa tabela será utilizada no processo de login. Após criar a tabela, o aluno deverá inserir pelo SQL pelo menos um usuário válido. Em seguida, deverá acessar o sistema usando esse e-mail e senha cadastrados diretamente no banco.

Categorias

A tabela de categorias será responsável por organizar os vídeos por tipo de conteúdo.

Exemplos de categorias:

- Ação;
- Comédia;
- Documentário;
- Tecnologia;
- Educação.

Cada vídeo deverá estar vinculado a uma categoria.

Vídeos

A tabela de vídeos será responsável por armazenar os conteúdos disponíveis na plataforma Fitinha.

Ela deverá conter informações como:

- identificador do vídeo;
- título;
- descrição;
- link do vídeo;
- link da imagem de capa;
- duração;
- ano de lançamento;
- categoria relacionada.

Os alunos deverão cadastrar, pelo SQL, no mínimo 5 vídeos no banco de dados.

Favoritos

A tabela de favoritos será responsável por registrar quais vídeos foram curtidos ou favoritos por cada usuário.

Essa tabela representa a relação entre usuários e vídeos. Um usuário pode curtir vários vídeos, e um vídeo pode ser curtido por vários usuários.

Ela será usada para calcular o ranking dos vídeos mais curtidos.



Sobre o link embed do YouTube

Para que um vídeo do YouTube apareça dentro do sistema, não deve ser usado o link comum do YouTube.

O link comum normalmente possui este formato:

https://www.youtube.com/watch?v=CODIGO_DO_VIDEO

Para funcionar dentro do iframe do sistema, o link deve estar no formato embed:

https://www.youtube.com/embed/CODIGO_DO_VIDEO

Exemplo:

Link comum:

<https://www.youtube.com/watch?v=dQw4w9WgXcQ>

Link correto para o sistema:

<https://www.youtube.com/embed/dQw4w9WgXcQ>

O aluno deverá cadastrar no campo de link do vídeo sempre a versão embed. Caso use o link comum, o vídeo poderá não aparecer corretamente na página.

Para a imagem de capa, pode ser utilizado um link de imagem da internet ou a capa gerada pelo próprio YouTube, seguindo o padrão:

https://img.youtube.com/vi/CODIGO_DO_VIDEO/maxresdefault.jpg

Etapas da atividade

Etapa 1 — Criar o banco de dados

Criar o banco de dados local no PostgreSQL com o nome solicitado pelo professor.

Etapa 2 — Criar as tabelas

Criar as tabelas necessárias para o funcionamento do sistema:

- usuários;
- categorias;
- vídeos;
- favoritos.

As tabelas devem possuir chaves primárias e chaves estrangeiras quando necessário.



Etapa 3 — Inserir usuário pelo SQL

Inserir pelo menos um usuário diretamente pelo SQL.

Esse usuário será utilizado para testar o login no sistema Flask.

Etapa 4 — Inserir categorias

Inserir categorias de vídeo no banco de dados.

As categorias serão utilizadas no cadastro dos vídeos.

Etapa 5 — Inserir 5 vídeos pelo SQL

Cadastrar pelo SQL no mínimo 5 vídeos.

Cada vídeo deverá conter:

- título;
- descrição;
- link embed do vídeo;
- imagem de capa;
- duração;
- ano de lançamento;
- categoria.

Etapa 6 — Testar o sistema

Executar o sistema Flask e acessar a página de login.

Após isso, realizar login com o usuário criado via SQL e verificar se os vídeos cadastrados aparecem corretamente na página inicial.

Etapa 7 — Criar a consulta do ranking

O sistema possui uma página de ranking, mas a consulta SQL responsável por listar os vídeos mais curtidos foi removida do código.

O aluno deverá criar a consulta SQL que retorna os vídeos mais curtidos da plataforma.

Essa consulta deverá utilizar as tabelas de vídeos, categorias e favoritos.

A consulta deve retornar informações como:

- título do vídeo;
- categoria;
- ano de lançamento;



- total de curtidas/favoritos.

A ordenação deve apresentar primeiro os vídeos com maior quantidade de curtidas.

Onde colocar a consulta do ranking

A consulta SQL do ranking deverá ser inserida no arquivo `app.py`, dentro da rota responsável pela página de ranking.

O aluno deverá localizar a função da rota de ranking no código Flask e substituir o espaço deixado em branco pela consulta SQL criada.

Essa etapa é importante porque conecta o banco de dados ao funcionamento real da aplicação.

Entregas da atividade

Ao final, o aluno deverá entregar:

- script de criação do banco e das tabelas;
- script de inserção do usuário;
- script de inserção das categorias;
- script de inserção dos 5 vídeos;
- consulta SQL do ranking;
- print do login funcionando;
- print da página inicial com os vídeos cadastrados;
- print da página de ranking funcionando.